

Première vague : sauvegarder la prod, reconstruire la préprod.

Principe : la préproduction ne se sauvegarde pas. On sauvegarde la **production seule** ; la préprod est **reconstruite depuis la prod** — préprod iso-prod, pour tester avant de passer en prod. **La cible de la semaine** : backup prod → préprod en place (DB + docs, runs/ inclus), et restore prod → prod full automatisé, RTO borné (< 2 h). Le design est tranché : **zéro question**. Ce qui reste, ce sont des actes (provisionner les creds : lane k8s) et de l'exécution. Le PRA conforme — verrou d'objet, RPO 24 h, hors-région — est la prochaine carte (étape 2).

Principe : on sauvegarde la prod seule

la préprod se reconstruit depuis la prod (iso-prod)

Cible : prod → préprod en place

DB + docs, runs/ inclus

Et restore prod → prod automatisé

RTO borné, cible < 2 h

Serving = immo, repoint 1 → 0

geo n'a rien à date ; le repoint préprod à 1 était une erreur

Scripts natifs immo, en CI, rejouables sans IA

autonomie immo (OPS-3), aucune orchestration externe

Creds par la lane k8s · image radar-backup à builder

toolkit 698 réutilisé ; provisioning pas par l'owner

Comment lire ce dossier

1. **L'état réel et la décision** (section 1), ouverte ; puis les 12 autres sections, dépliables — le dossier v3 complet, en réserve.
2. **Trois scènes** : l'architecture immo + geo, la séquence de bout en bout, la mise en service.
3. **Le design statué de l'étape 1** : deux étapes nettes — « ce qu'on fait maintenant » (backup prod → préprod, restore prod → prod, flip repoint → 0) et « ce qu'il faudra faire après » (PRA conforme). Zéro question ; l'enregistrement s'exporte en JSON.
4. **Les annexes**, verbatim : A les deux revues actuelles, B les deux agréments, C les revues de la première version.

Repères sur les cartes : B1–B5 = bloquants Fable, G2–G13 = objections Gemini, I1–I14 = importants Fable, R1–R7 = réserves de la lane k8s. Les sections 2 à 13 gardent le détail v3 ; le haut de page porte la première vague.

SECTION 1. Décision demandée et état réel

Tu as **24 questions** à trancher, en 7 lots (section 12) : lot 0 (mesures conservatoires, avant toute réponse), lot 1 (quatre passages de ton texte, Q1–Q4), lots 2 à 6 (rétention, alertes, verrou, région, périmètre, hors GitHub, chronomètre, risque, coût, méthodes de copie). Deux actions **ne peuvent pas attendre tes réponses** : **A1, l'export des clés de scellement** (rotation vers le 22/09, l'outil refuse toute situation autre que 2 clés), et **Q0, le GO pour activer la sauvegarde planifiée de la prod avec le code actuel** (le RPO prod est non borné et vieillit : 8 jours).

Recommandation : **A1 aujourd'hui, Q0 dès que possible, puis les lots dans l'ordre**. Les recommandations de la spec sur chaque question sont relayées comme telles en section 12 ; là où c'est le sens de ton texte qui manque (Q1–Q4, Q5, Q5b, Q7, Q18, Q21–Q23), il n'y en a pas.

État réel au 2026-09-20 :

Élément	État
Spécification PRA v3	corrigée et réconciliée : 31 constats des deux revues absorbés (marqués F1–F30 + F19bis), 5 volets RPO-1 intégrés, 0 écarté, 0 divergence sur ce périmètre ; DEB-1 couverte partiellement, 3 divergences ouvertes (DV-1 à DV-3), postérieures aux revues
Double challenge	fait : Fable 5.1 + Gemini 3.8 high, les deux avis verbatim en annexe A. Astra xhigh, d'abord demandée, était injoignable ; c'est toi qui as décidé de la remplacer par Gemini 3.8 high
Sauvegarde planifiée de la prod	aucune : dernier point vieux de 8 jours et vieillissant, RPO non borné ; code N2 prêt hors ligne (gouvernance 35 j, 7/4/2), non provisionné, non activé
Clés de scellement	2 dans le cluster, aucun export trouvé , rotation 30 jours active, prochaine vers le 22/09 ; l'outil poc - k8s refuse toute situation autre que 2 clés
RTO-1 < 2 h	non acquis : borne haute ≥ 135 min > 120 sur estimation partielle, création MKS jamais mesurée, IdP sentropic hors budget
RPO-1 ≤ 24 h	tient partout sauf geo normalized/ (aucune chaîne N2, Q14 bloquant) et sous réserve des versionnements inconnus
Tes quatre passages inachevés	ouverts (Q1–Q4), jamais complétés
Dossier précédent (v3 du 19/09)	périmé : conception d'avant la spec ; remplacé par celui-ci

Élément	État
Schémas	Graphviz supprimé (ARCH-7), suppression tenue par un test ; archify produit (ARCH-8) : deux rendus hors ligne, contrôles verts, limites dites ; BPMN : contenu P1–P9 livré, rendu bpmn-js non produit (paquet non installé, aucune installation réseau ; autorisation D7 non prononcée) ; plancher 12 px : aucune scène ne le tient (3,38 à 7,21 px mesurés), page sortie par dérogation motivée ; options de vue non tranchées (section 13)

Tes exigences, et où elles en sont :

#	Ton exigence	État
ARCH-1 à ARCH-6	Symétrie préprod/prod, zones k8s/OVH/dehors, clés, alertes + admin + canal, chaque écart expliqué, GitHub Actions dedans	Contenu de scène défini (section 4), rendu section 13
ARCH-7, ARCH-8	Graphviz supprimé, archify produit	Faits tous les deux (section 13) : Graphviz retiré de toute la chaîne et contrôlé par un test ; deux rendus archify livrés, exécutés hors ligne, contrôles archify check verts, limites évaluées sans détour
PROC-1, PROC-2	Déclencheur et exécutant réels à chaque étape, plus de « Coordinateur immo » ; BPMN (bpmn-js + autolayout) ?	Acteurs réels (section 5) ; réponse BPMN : oui, avec un couloir par acteur, autolayout écarté sur fait mesuré ; contenu P1–P9 écrit, rendu bpmn-js non produit (section 13)
PROC-3 à PROC-6	Triggers a, b.i, b.ii, b.iii, full automatiques, démontrés sur préprod	Processus P-a, P-bi, P-bii, P-biii + exercices E1–E4 (section 5) ; Q1, Q2, Q12 ouverts
PROC-7, PROC-8	Régimes migration/iso, un seul workflow paramétré	Régimes + refus (proposition), pra . yml par dépôt même interface (section 5)

#	Ton exigence	État
PROC-9	Qui est alerté, par quel canal	Chaîne + canal Q6 (section 9) ; accusé [ajout conducteur] retenu
OPS-1 à OPS-3	k8s facilitateur, aucune IA nécessaire, scripts si GitHub défaille	Inventaire résorbé, garde transférée, script+coffre, miroir requis (section 10)
RTO-1, RTO-2, RTO-3	< 2 h démontré, < 5 min par composant, deux niveaux	N1/N2 définis ; < 2 h non acquis , < 5 min partiel (section 8)
RTO-4	« les délai de retour a l'objectif RTO RPO doivent, »	Inachevé (Q3) , jamais complété
RPO-1	RPO objectif 24 h, jamais 8 j	Intégré : cadences, seuils, faisabilité par composant (section 6)
RET-1 à RET-3	28 sauvegardes 10/5/13, gestion et externalisation au clair, autre centre ou région	Paliers + Q5/Q5b, verrou Q7, réplique Q8/Q13 (section 7)
RET-4	[ajout conducteur] verrou 13 mois	Retenu comme conséquence technique, pas comme demande (section 7)
DEB-1	Méthodes de copie au clair (chemins, sync diff, rclone ou autre, persistance, etc.)	Chemins établis ; outil, persistance et « etc » ouverts : Q21–Q23, DV-1 à DV-3 (section 6)

SECTION 2. La demande de l'owner, ce qui fait foi

SECTION **3. Couverture contre le verbatim, fragment par fragment**

SECTION **4. Architecture cible : zones, symétrie, clés (ARCH-1 à ARCH-6)**

SECTION **5. Processus : déclencheurs, garde-fous, régimes (PROC-1 à PROC-8)**

SECTION **6. Deux niveaux, RPO 24 h, débits (RTO-3, RPO-1, DEB-1)**

SECTION **7. Rétention, verrou, externalisation, conformité (RET-1 à RET-4)**

SECTION **8. Objectifs de reprise : < 2 h non acquis, < 5 min partiel (RTO-1, RTO-2)**

SECTION **9. Alertes de bout en bout (ARCH-4, PROC-9)**

SECTION **10. k8s facilitateur, garde, secrets (OPS-1 à OPS-3)**

SECTION **11. Mesures conservatoires et exercices**

SECTION **12. Ce que j'attends de toi**

13. Rendu des schémas : Graphviz supprimé, archify produit, plancher 12 px, options non tranchées

Un seul rendu, une seule description. Chaque scène se lit en xyflow placé par ELK (elkjs 0.12.0, algorithme par couches). **Le rendu Graphviz dot a été supprimé** du dossier, comme demandé (ARCH-7) : plus de bascule, plus de source dot, plus de dépendance WASM.

Placement choisi par la lisibilité. Pour chaque scène, un balayage borné des réglages natifs d'ELK (672 candidats par scène) ; parmi les placements qui passent les contrôles géométriques, celui dont le plus petit texte est le plus grand une fois la scène ajustée à la vue. Portes ratifiées : 12 px à 1440 × 900 ; en A4 paysage, 8 pt pour le texte de lecture et 7 pt pour l'annotation secondaire (étiquette de liaison). **Aucune scène ne les tient** : cette page est produite par dérogation explicite au build (« décision owner attendue : aucun placement natif ne tient 12 px ni 8 pt, options de vue A/B/C en section 13 ») ; la valeur mesurée est affichée sous chaque scène. C'est la mesure établie — au-delà d'une dizaine de cartes par vue, aucun placement ne tient le plancher. Les trois options de vue (scinder par domaine, ouvrir à taille lisible, garder la vue compacte) sont présentées en section 13 et **attendent la décision de l'owner** : ce dossier ne choisit pas à sa place.

Le taux de remplissage n'est plus un critère contractuel : il reste publié comme indicateur. La règle ratifiée est qu'un libellé ne s'affiche que s'il tient sans troncature à la taille minimale.

La chaîne graphify a été évaluée et écartée : c'est un moteur de graphe de connaissance à placement par forces, sans cadre de conteneur ni diagramme de séquence, et son export SVG relie les centres de cercles, sans ancrage sur les bords ni étiquette portée par le trait.

Scène 1 · le cluster, ses tenants et leurs environnements, entre l'utilisateur au nord et l'administration au sud

§4 · ARCH-1 à ARCH-6

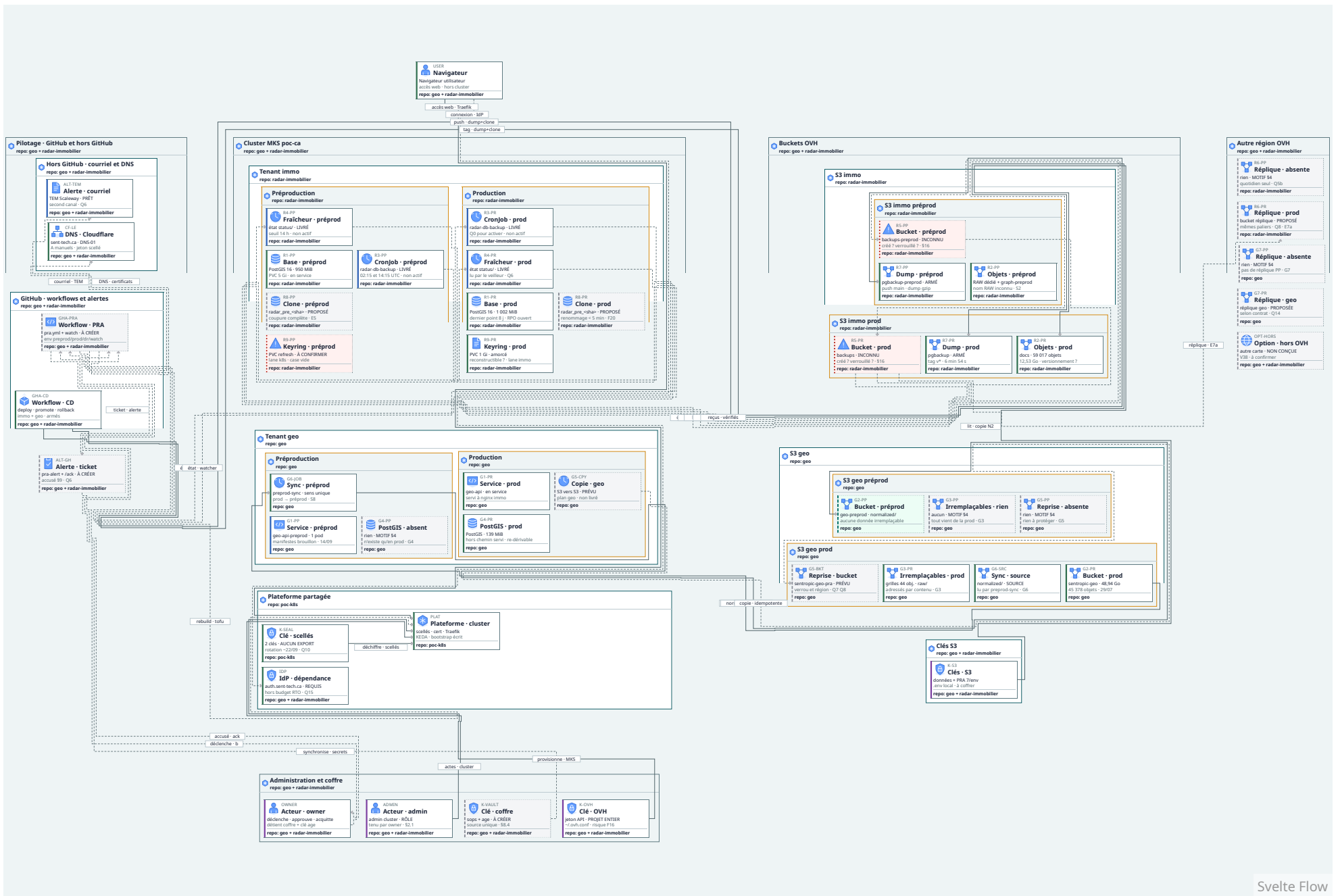
architecture-sauvegardes · 6e95df06a398...

La mise en page que tu as donnée, bloc par bloc. Au nord, une case UTILISATEUR — le navigateur, hors cluster, même convention que le dossier d'architecture d'ensemble. Au sud, l'ADMINISTRATION ET LE COFFRE : toi, le rôle d'administrateur du cluster, le coffre sops/age, le jeton OVH. Entre les deux, cinq colonnes, de l'ouest vers l'est. (1) GITHUB, verticale à 100 % : les workflows pra.yml et pra-watch à créer, la CD armée, le ticket d'alerte — ce que GitHub exécute et ce que GitHub émet, et rien d'autre. (2) HORS GITHUB, verticale et nettement séparée de la précédente : le courriel TEM Scaleway, le DNS Cloudflare avec Let's Encrypt. (3) LE CLUSTER MKS poc-ca : immo au nord, sa préproduction à l'ouest et sa production à l'est ; geo au centre, même partage ; la plateforme partagée au sud, sur toute la largeur — scellés, cert-manager, Traefik, KEDA, IdP. (4) LES BUCKETS OVH : immo au nord (préproduction au nord du nord, production au sud du nord), geo au centre (préproduction au nord du centre, production au sud du centre), les identités S3 tout au sud. (5) LA RÉPLICATION EN AUTRE RÉGION OVH, verticale, à l'est de la zone est. Les six zones Z1–Z6 de la section 4 restent la taxonomie du contenu : elles ne sont plus six boîtes à plat, elles sont réparties sur ces colonnes. Chaque rangée garde sa paire préproduction / production (ARCH-1). La couleur et le trait de chaque carte disent son état.

 hors cluster, chez le propriétaire  restructurable depuis la production : aucune donnée irremplaçable  case vide : état réel non relevé

rapport largeur / hauteur 1,70 · 421 coudes · extrémités hors bord 0 · croisements 0 · étiquettes détachées 0

plus petit texte, ajusté à la vue : 3,5 px à 1440 × 900 · 4,4 px à 1920 × 1080 · 2,3 pt en A4 · remplissage 61 % (indicatif) · **sous les portes (12 px ; 8 pt lecture, 7 pt annotation)**



Ce que ce plan a rendu, mesuré. Le cadre passe de $10\,455 \times 5\,992$ à $7\,289 \times 4\,391$ et le plus petit texte de 2,45 px à 3,35 px à 1440×900 — la scène occupe 27 % de hauteur en moins, et le texte gagne 37 %. En A4 paysage, 1,55 pt → 2,22 pt. La part de la surface occupée par les cartes elles-mêmes passe de 7 % à 14 % : ce sont les vides qui ont reculé, pas les cartes qui ont grossi. Le plan est tenu sur le rendu, pas seulement voulu, et un test échoue si un bloc lâche : le navigateur est au-dessus de tout, l'administration en dessous de tout, les cinq colonnes se suivent d'ouest en est sans se chevaucher, immo est au nord de geo qui est au nord de la plateforme, la préproduction est à l'ouest de la production dans chaque tenant, les buckets immo sont au nord des buckets geo qui sont au nord des clés, la plateforme partagée est aussi large que le plus large des deux tenants, l'administration au sud est sur une seule rangée horizontale (le pendant sud de la case utilisateur), et aucune des trois colonnes verticales n'a deux cartes côte à côte. ELK place par le flux et non par les points cardinaux : on ne lui demande donc plus l'emplacement des blocs. Il reçoit l'ordre imposé et garde le routage ; il ne place que dans les conteneurs que le plan ne nomme pas. Ce que cela coûte, dit franchement : deux colonnes non voisines ne se voient pas, donc les cinq liaisons qui vont de GitHub au cluster ou aux buckets survolent toute la bande — le nombre de coudes passe de 133 à 374 et la longueur de trait de 123 000 à 186 000 px. C'est le prix de l'ordre des colonnes que tu as fixé. Et la porte de 12 px reste hors d'atteinte : à 48 cartes, 3,35 px est 3,6 fois sous le plancher ; le choix entre scinder, ouvrir à taille lisible ou garder la vue compacte reste entier, et t'appartient (section 13). Pour le reste : chaque écart préprod / prod est une carte « absent » motivée, jamais un trou (ARCH-5) — la préproduction geo n'a pas d'irremplaçables ni de PostGIS parce que tout y vient de la production, et pas de réplique parce qu'elle garde le palier quotidien seul (proposition à valider, Q5b). Les clés sont posées chacune dans sa colonne avec un lien vers ce qu'elles ouvrent (ARCH-3) : les deux clés de scellement dans le cluster, sans export trouvé et en rotation vers le 22/09 (A1) ; les identités S3 au sud des buckets ; le jeton API OVH, qui ouvre le projet entier (Q19) ; le coffre sops/age au sud. GitHub Actions figure comme déclencheur et comme exécutant (ARCH-6). Aucun rendu Graphviz : il est supprimé (ARCH-7).

48 cartes · 26 liens · 21 conteneurs natifs `parentId` · gabarit A' 460×200 à l'échelle 1 · ELK layered.

► Source Mermaid canonique de cette scène

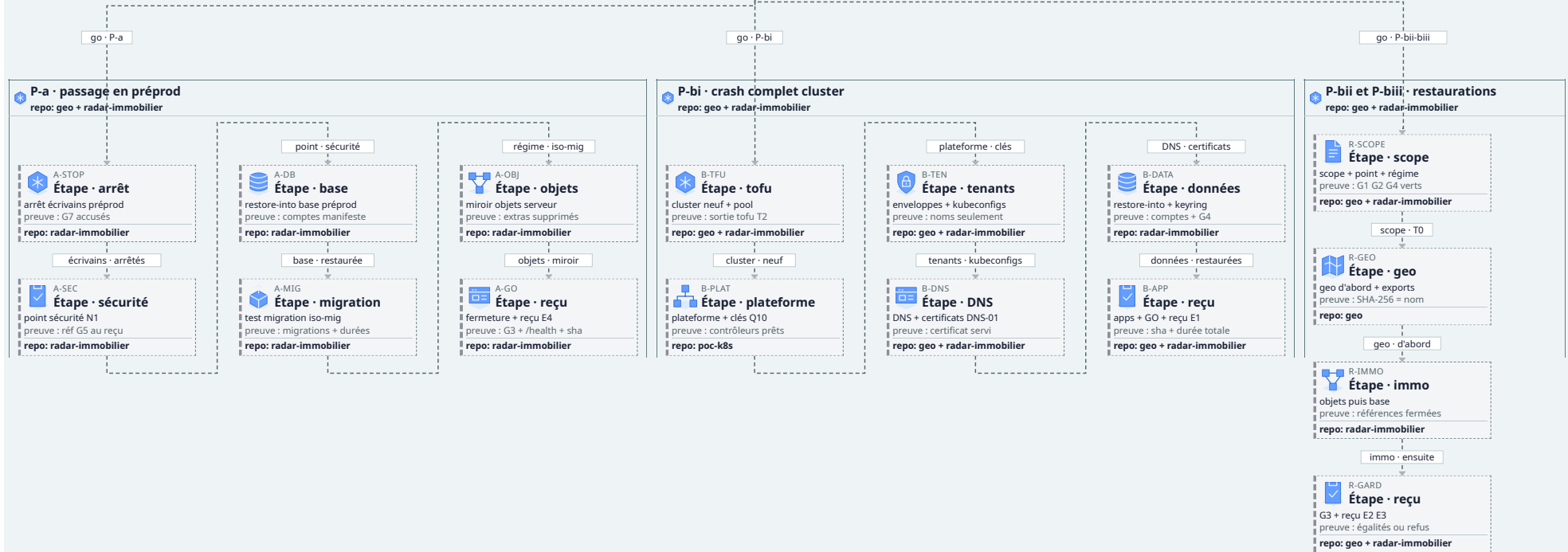
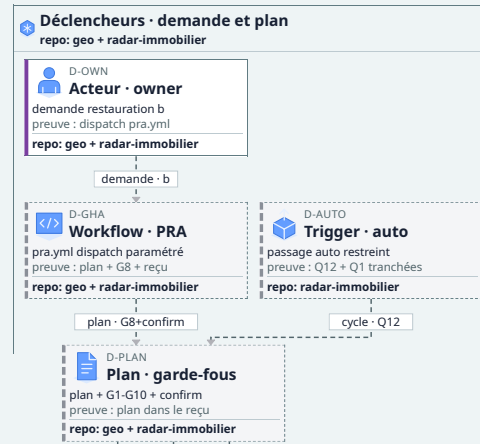
Scène 2 · les déclencheurs et la reprise, de la demande au reçu

sequence-bout-en-bout · a2b557989230...

Les déclencheurs que tu demandais, et ce qu'ils exécutent, de la demande au reçu. À gauche, le plan : ta demande de restauration (b), le workflow pra.yml paramétré, le passage automatique restreint (encore ouvert : Q12 et Q1), puis le plan avec ses garde-fous et la saisie confirm. À droite, trois chemins : P-a, le passage en préprod (arrêt des écrivains, point de sécurité, restore-into, test de migration, miroir des objets, réouverture et reçu) ; P-bi, la perte totale du cluster (cluster neuf par tofu, plateforme et clés, tenants et kubeconfigs, DNS et certificats, données, applications par empreinte) ; P-bii et P-biii, les restaurations complète et partielle, geo d'abord puis immo.

-  existant, en service
-  livré, non actif
-  prévu, non activé
-  n'existe pas encore, pas encore fait ; absent motivé
-  hors cluster, chez le propriétaire
-  reconstituable depuis la production : aucune donnée irremplaçable
-  case vide : état réel non relevé

rapport largeur / hauteur 1,65 · 30 coudes · extrémités hors bord 0 · croisements 0 · étiquettes détachées 0
plus petit texte, ajusté à la vue : 6,0 px à 1440 × 900 · 7,5 px à 1920 × 1080 · 4,0 pt en A4 · remplissage 44 % (indicatif) · **sous les portes (12 px ; 8 pt lecture, 7 pt annotation)**



Chaque étape nomme son déclencheur et son exécutant réel — workflow GitHub, CronJob, administrateur du cluster, toi (PROC-1). Le rôle « Coordinateur immo » a disparu : ses cinq tâches de la v2 sont réattribuées à des exécutants réels, et sa suppression est une décision de la spec (F13), pas ta demande — tu avais demandé la clarté. Aucune étape ne requiert une IA (OPS-2). Deux points restent ouverts sur ce schéma et ne sont pas tranchés ici : la source du passage en préprod (Q1, ton « dernier snapshot de preprod » contre la phrase précédente) et qui déclenche (a) (Q12, dont la recommandation est plus faible que ton texte). La représentation BPMN que tu évoquais est répondue en section 13 : oui, un couloir par acteur — le contenu P1 à P9 est écrit, le rendu bpmn-js ne l'est pas encore.

20 cartes · 19 liens · 4 conteneurs natifs parentId · gabarit A' 460 × 200 à l'échelle 1 · ELK layered.

► Source Mermaid canonique de cette scène

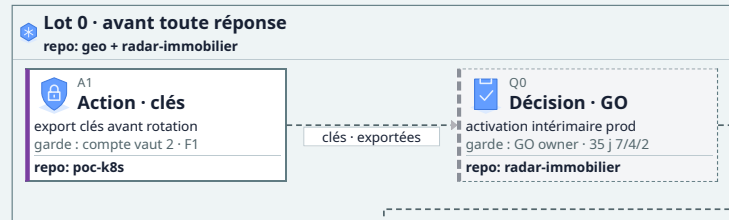
Scène 3 · mesures conservatoires, lots et exercices

mise-en-service · 95f735afc6f0...

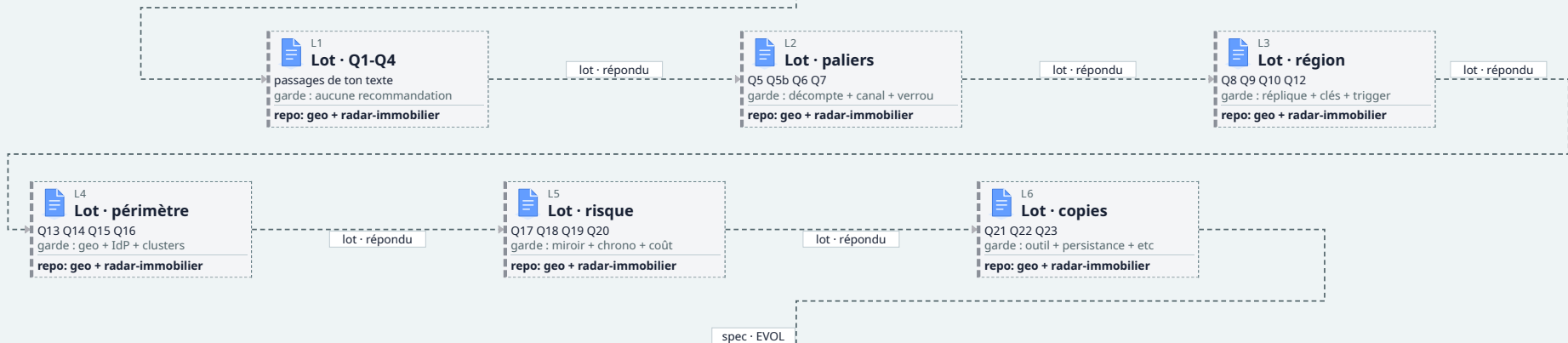
Ce qui ne peut pas attendre, ce que j'attends de toi, et ce qui le prouvera. Lot 0 d'abord, avant toute réponse : A1, l'export des clés de scellement avant la rotation, et Q0, le GO pour activer la sauvegarde planifiée de la production avec le code actuel. Puis les six lots de questions, dans l'ordre. Puis les neuf exercices qui transforment les engagements en preuves mesurées : E1 la reconstruction en moins de 2 h, E2 la préprod qui récupère intégralement la prod, E3 les restaurations partielles et un refus, E4 les deux régimes, E5 le retour N1 en moins de 5 min, E6 la même opération sans GitHub, E7 la garde sans IA, E8 les alertes acquittées, E9 la restauration depuis la réplique.

rapport largeur / hauteur 1,71 · 20 coudes · extrémités hors bord 0 · croisements 0 · étiquettes détachées 0

plus petit texte, ajusté à la vue : 7,2 px à 1440 × 900 · 9,0 px à 1920 × 1080 · 4,7 pt en A4 · remplissage 75 % (indicatif) · **sous les portes (12 px ; 8 pt lecture, 7 pt annotation)**



Lots 1 à 6 · questions
repo: geo + radar-immobilier



Exercices E1 à E9 · preuves
repo: geo + radar-immobilier



Rien de ce chemin n'est engagé : aucune étape n'est faite. A1 n'est pas une question mais une action, et elle est datée : la rotation des clés de scellement est active tous les 30 jours et la prochaine tombe vers le 22/09 ; l'outil de poc-k8s refuse toute situation autre que deux clés, donc l'export doit être pris pendant que le compte vaut deux. Sans Q0, le RPO de la production reste non borné et vieillit — le dernier point connu a 8 jours. Les exercices sont chaînés parce que chacun consomme la preuve du précédent, mais E1 à E4 portent en plus une assertion de RPO depuis ton exigence des 24 h (point source ≤ 24 h, réplique ≤ 14 h).

17 cartes · 16 liens · 3 conteneurs natifs parentId · gabarit A' 460 × 200 à l'échelle 1 · ELK layered.

► Source Mermaid canonique de cette scène

PREMIÈRE VAGUE · DESIGN STATUÉ

0 question · design tranché

Ce qu'on décide, et ce qu'on reporte

Principe — La préproduction ne se sauvegarde pas. On sauvegarde la PRODUCTION seule ; la préprod est RECONSTRUITE depuis la prod — préprod iso-prod, pour tester avant de passer en prod.

Cible de validation de la semaine

- 1^{re} vague : backup prod → préprod en place — bascule des données globales prod → préprod (DB + docs, runs/ inclus).
2. Restore prod → prod full automatisé, dans un temps limité — RTO borné, cible < 2 h.

Ce qu'on fait maintenant

étape 1 · cette semaine

Chaque point est une décision statuée (un fait) ou de l'exécution — jamais une question.

D1

statué

Serving = immo, GEO_DOCUMENTS_REPOINT=0

On sert les PV depuis immo (geo n'a rien à date). Le repoint préprod à 1 était une erreur : flip 1 → 0. Statué, pas une question.

D2

statué

Bascule prod → préprod, mécanisme natif immo

Scripts NATIFS du repo immo, câblés en CI immo, rejouables par l'owner SANS IA (OPS-3) : autonomie immo, aucune orchestration externe. Ils copient les données globales de prod vers préprod — DB + docs, runs/ inclus. Automatisé.

D3

statué

Restore prod → prod full automatisé

Même nature : script natif immo, en CI, rejouable sans IA (OPS-3). Cible statuée : RTO borné, < 2 h. Le « temps limité » par défaut, écrit comme cible, pas posé en question.

D4

statué

Provisioning des creds = lane k8s

Identités OVH (lecture docs+DB prod ; écriture docs-preprod + DB préprod) et sauvegarde .env : fait par la lane k8s, pas par l'owner. Acte d'exécution.

D5

statué

Réutilisation du toolkit backup natif existant

feat/backup-pra-698 : scripts de sauvegarde, restore et verify, déjà écrits. On réutilise, on ne réécrit pas.

Prêt

- Bascule et restore : scripts natifs du repo immo, câblés en CI, rejouables sans IA (OPS-3).
- DB prod → préprod : job restore-verify existant.
- Toolkit backup natif : feat/backup-pra-698 (scripts de sauvegarde, restore, verify).
- Copie docs : server-side same-endpoint OVH bhs (pas de copieur à-travers-pod, contrainte disque).
- runs/ : gratuit avec la copie docs.

À construire

- Image radar - backup : à builder puis à épingler (pin).
- Identités à provisionner (lane k8s) : lecture docs+DB prod, écriture docs-preprod + DB préprod, sauvegarde .env.

Ce qu'il faudra faire après

prochaine carte · étape 2

Listé, pas posé en question : le PRA conforme, hors première vague.

- Verrou d'objet (Object Lock) — mode et durée.
- RPO 24 h et rétention longue.
- Externalisation hors-région.
- Cutover geo (spec (a) geo-cond gelée).
- Indépendance du dépôt k8s.
- PRA complet.

Copier le design statué en JSON

Télécharger le design statué en JSON

► Voir le JSON réel du design statué (principe, cible, étape 1, étape 2)

SECTION **Annexe A — Revues contradictoires de la spec PRA v3 (verbatim)**

SECTION **Annexe B — Faits : inventaire k8s, rendu, divergences (verbatim)**

SECTION **Annexe C — Demande de l'owner, sections 1 à 5 (verbatim)**

Preuves embarquées · page autonome hors ligne

Trois graphes Mermaid canoniques (annexe D du dossier), une seule description, un rendu : SvelteFlow natif placé par ELK (conteneurs parentId réels, gabarit unique A' 460 × 200 de docs/architecture/focus, importé, pas recopié), calculé au build. Le rendu Graphviz dot a été supprimé du dossier (ARCH-7). Empreinte du dossier : 9f5e99a37c8539b3... · empreinte d'entrée : 193dab9e5d527622....

Ouvrir cette page n'exécute rien : aucune fusion de PR, aucun provisionnement, aucun déploiement, aucune sauvegarde ni restauration, aucune action cluster ou OVH, aucun événement track.